

Cálculo: Varias Variables - James Stewart
Capítulo 15: Repaso

Ignacio

27 de mayo de 2026

Temas Básicos

Escribir la forma general de los siguientes tipos de ecuaciones diferenciales. Luego considérese el método de solución en cada caso.

1. De primer orden: (a) separable, (b) homogénea, (c) lineal, (d) exacta, (e) factor integrante.
2. Lineal de segundo orden con coeficientes constantes: (a) homogénea, (b) no homogénea (método de coeficientes indeterminados, método de variación de parámetros).

Ejercicios 1–8: Preguntas conceptuales de tipo Verdadero o Falso.

1. La ecuación $(xy - y^2)y' = x^2y$ es homogénea.
2. La ecuación $y' + xy^2 = e^x$ es lineal.

3. La ecuación $3(x^2 + 2xy) + (3x^2 + 2y)y' = 0$ es exacta.
4. La ecuación $y' = 3y - 2x + 6xy - 1$ es separable.
5. Un factor integrante de la ecuación lineal $xy' + 2y = \sin x$ es x^2 .
6. Si y_1 y y_2 son soluciones de $y'' + 6y' + 5y = x$, entonces $c_1y_1 + c_2y_2$ también es solución de la ecuación.

7. La solución general de $y'' - y = 0$ se puede escribir como $y = c_1 \cosh x + c_2 \sinh x$.

8. La ecuación $y'' - y = e^x$ tiene una solución particular de la forma $y_p = Ae^x$.

Ejercicios 9–30: Resolución general de ecuaciones diferenciales de primer y segundo orden.

9. $1 + 2xy^2 + 2x^2yy' = 0$

10. $y' + 2xy = 2x^3$

11. $xy' - 2y = x^3$

12. $xy' = y + x \cos^2(y/x)$

13. $(2y - 3y^2)y' = x \cos x$

14. $y' = 2 + 2x^2 + y + x^2y$

15. $(x^2 + xy)y' = x^2 + y^2$

16. $(2x \cos y - 3y^2)y' = 2(x - \operatorname{sen} y)$

17. $1 + y^2 - \sqrt{1 - x^2}y' = 0$

18. $yy' = x\sqrt{1 + x^2}\sqrt{1 + y^2}$

19. $y' - y = e^{2x}$

20. $y'' - y = e^{2x}$

21. $y'' - 6y' + 34y = 0$

22. $4y'' - 20y' + 25y = 0$

23. $2y'' + y' = y$

24. $3y'' + 2y' + y = 0$

25. $\frac{d^2y}{dx^2} + 2\frac{dy}{dx} + y = \operatorname{sen} 3x$

26. $\frac{d^2y}{dx^2} - 2\frac{dy}{dx} - 3y = \cos 4x$

27. $4\frac{d^2y}{dx^2} + 9y = 2x^2 - 3$

28. $\frac{d^2y}{dx^2} - 4\frac{dy}{dx} + 20y = xe^x$

29. $\frac{d^2y}{dx^2} - 3\frac{dy}{dx} + 2y = e^{2x}$

30. $\frac{d^2y}{dx^2} + y = \csc x, \quad 0 < x < \pi/2$

Ejercicios 31–36: Problemas de valor inicial (PVI) de primer y segundo orden.

31. $y' + y = \sqrt{x}e^{-x}$, $y(0) = 3$

32. $1 + x = 2xyy'$, $x > 0$, $y(1) = -2$

33. $y'' + 6y' = 0$, $y(1) = 3$, $y'(1) = 12$

34. $y'' - 6y' + 25y = 0$, $y(0) = 2$, $y'(0) = 1$

35. $y'' - 5y' + 4y = 0$, $y(0) = 0$, $y'(0) = 1$

36. $9y'' + y = 3x + e^{-x}$, $y(0) = 1$, $y'(0) = 2$

Ejercicios 37–38: Cálculo de familias de trayectorias ortogonales.

37. $kx^2 + y^2 = 1$

38. $y = \frac{k}{1+x^2}$

Ejercicios 39–40: Solución de ecuaciones diferenciales mediante series de potencias.

39. Utilice series de potencias para resolver el problema de valor inicial

$$y'' + xy' + y = 0 \quad y(0) = 0 \quad y'(0) = 1$$

40. Utilice series de potencias para resolver la ecuación

$$y'' - xy' - 2y = 0$$

Ejercicios 41–44: Aplicaciones físicas (sistemas mecánicos y eléctricos) y modelos biológicos de poblaciones.

41. Un circuito eléctrico contiene un resistor con $R = 40 \, \Omega$, un inductor con $L = 2 \, \text{H}$, un capacitor con $C = 0,0025 \, \text{F}$ y una batería de 12-V. La carga inicial es $Q = 0,01 \, \text{C}$ y la corriente inicial es 0. Encuentre la carga en el tiempo t .

42. Un resorte con una masa de 2 kg tiene constante de amortiguación 16. Una fuerza de 12,8 N mantiene el resorte estirado 0,2 m más allá de su longitud natural. Encuentre la posición de la masa en el tiempo t si parte de la posición de equilibrio con una velocidad de 2,4 m/s.

43. Considérese una población $P = P(t)$ con tasas de nacimiento y mortalidad constantes α y β , respectivamente, y una tasa de migración constante m , en donde α, β , y m son constantes positivas. Supóngase que $\alpha > \beta$. Entonces la razón de cambio de la población en el tiempo t está dada por

$$\frac{dP}{dt} = kP - m \quad (k = \alpha - \beta)$$

- (a) Encuentre la solución de esta ecuación diferencial que satisfaga la condición inicial $P(0) = P_0$.
 - (b) ¿Qué condiciones impuestas a m conducirán a un crecimiento exponencial de la población?
 - (c) ¿Qué condiciones impuestas a m darán por resultado una población constante? ¿Una disminución de la población?
44. Existe una evidencia considerable para apoyar la teoría de que para ciertas especies existe un nivel de población mínimo m tal que la especie se extinguirá si el tamaño de la población llega a ser menor que m . Esta condición se puede incorporar al modelo logístico de crecimiento de una población introduciendo el factor $(1 - m/P)$. Por consiguiente,

$$\frac{dP}{dt} = kP(C - P) \left(1 - \frac{m}{P}\right)$$

En esta ecuación k y C son constantes positivas siendo k la tasa de crecimiento y C la capacidad máxima de población, y $C > m$.

- (a) Encuentre la solución de esta ecuación diferencial que satisfaga la condición inicial $P(0) = P_0$.
- (b) Demuestre que si $P_0 > m$, entonces la especie se extinguirá. ¿Qué sucederá si $P(t) < m$ para algún $t > 0$?